

Servizos Multimedia

Fundamentos de compresión de vídeo



Grupo de Tecnología Electrónica y
Comunicaciones

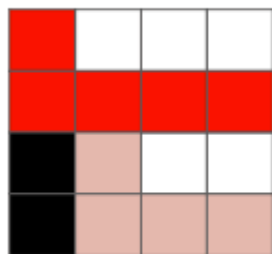


UNIVERSIDADE DA CORUÑA

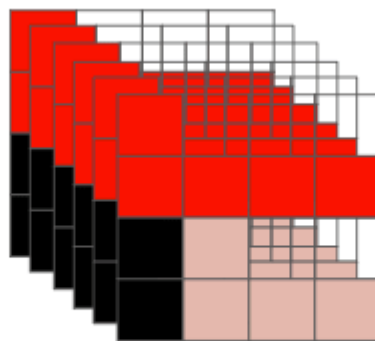
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Introducción

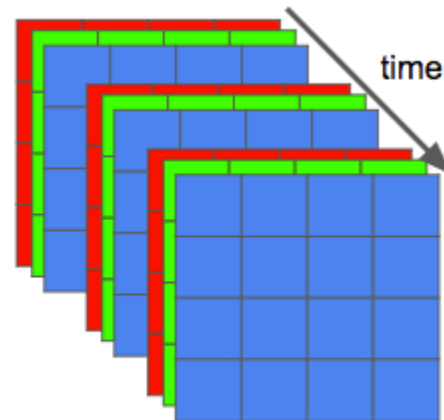
¿Qué es un vídeo?



a single frame



30 frames per sec
(FPS)
framerate



4D

- Un video es una sucesión de frames (fotogramas) en el tiempo.
- Cada frame es una imagen.
- Solo cuando se muestran lo suficientemente rápido se produce la ilusión de movimiento.
- FPS (Frames per second) nos indica cuantos frames se muestran por cada segundo.

Introducción

Bit Rate

- En video definimos el bit rate como:
 - $\text{Bit rate} = \text{ancho} \cdot \text{alto} \cdot \text{bits_por_componente} \cdot \text{num_componentes} \cdot \text{FPS}$
- El bit rate puede ser constante (CBR, constant bit rate) o variable (VBR, variable bit rate)



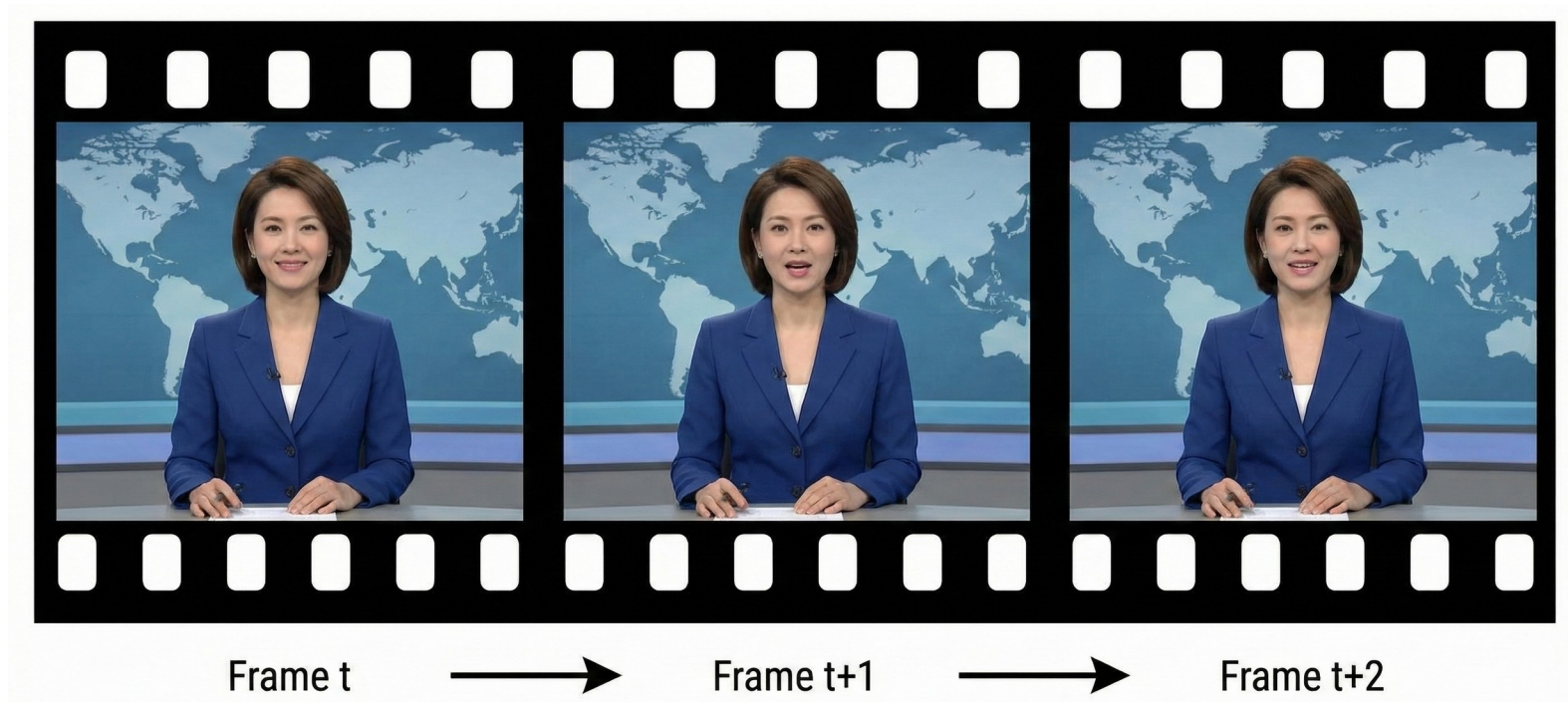
Introducción

¿Cuánta compresión es realmente necesaria?

Servicio/Aplicación	Resolución (Lum/Crom)	Frames/s (fps) bit/muestra	Caudal PCM
4K UHD	2160x3840 / 2160x1920	25 fps, 10 bit/muestra	~3110 Mbit/s
Full HD 1080p	1080x1920 / 1080x960	25 fps, 8 bit/muestra	~622 Mbit/s
HD Ready 720p	720x1280 / 720x640	25 fps, 8 bit/muestra	~276 Mbit/s
TV Digital SD DVD	576x720 / 576x360	25 fps, 8 bit/muestra	~124 Mbit/s
Internet Streaming	240p–360p	25 fps, 8 bit/muestra	10–30 Mbit/s
Mobile Video	360p–480p	25 fps, 8 bit/muestra	20–50 Mbit/s
Música (estéreo)	—	44000 m/s, 16 bit/muestra	1.4 Mbit/s
Voz	—	8000 m/s, 8 bit/muestra	64 kbit/s

Redundancia temporal

- Frames sucesivos en una secuencia de video pueden ser similares entre sí.
 - *Ejemplo:* secuencias de plano estático (el fondo del plató durante el telediario).



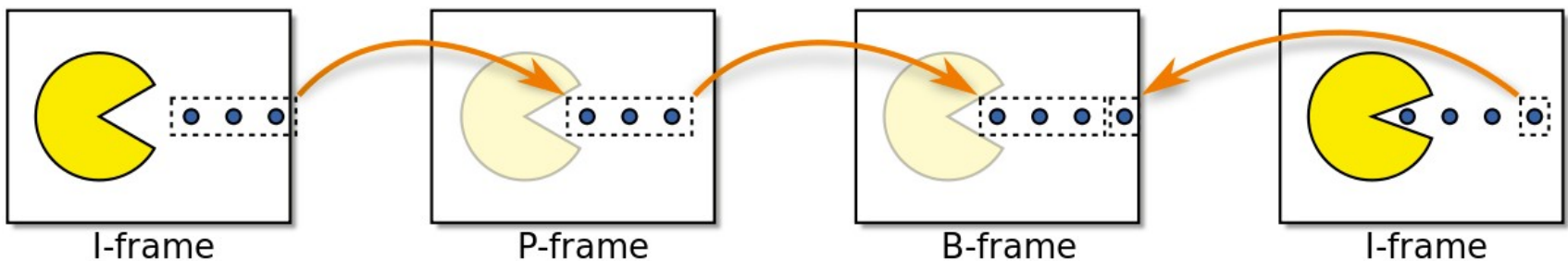
Redundancia temporal

- Ideas básicas:
 - La mayor parte de la información de un vídeo permanece constante o cambia muy poco entre cuadros sucesivos.
 - Los códecs explotan esta redundancia mediante predicción temporal, representando un cuadro a partir de otros cuadros de referencia.
 - Para ello utilizan *motion estimation*, que identifica el movimiento de bloques u objetos entre cuadros, y *motion compensation*, que reconstruye el cuadro anticipando esos movimientos.

Conceptos

Tipos de frame

- Dependiendo de si un frame se construye usando información de otros frames o no, tenemos los siguientes tipos:
 - I (*Intracoded*): cuadro auto-contenido (e.g. codificado usando JPEG).
 - P (*Predictive*): cuadro basado en las diferencias respecto a un cuadro de referencia anterior en el tiempo (tipo I).
 - B (*Bidirectional*): cuadro basado en la interpolación de un cuadro anterior y/o otro posterior en la secuencia (tipo I ó P).

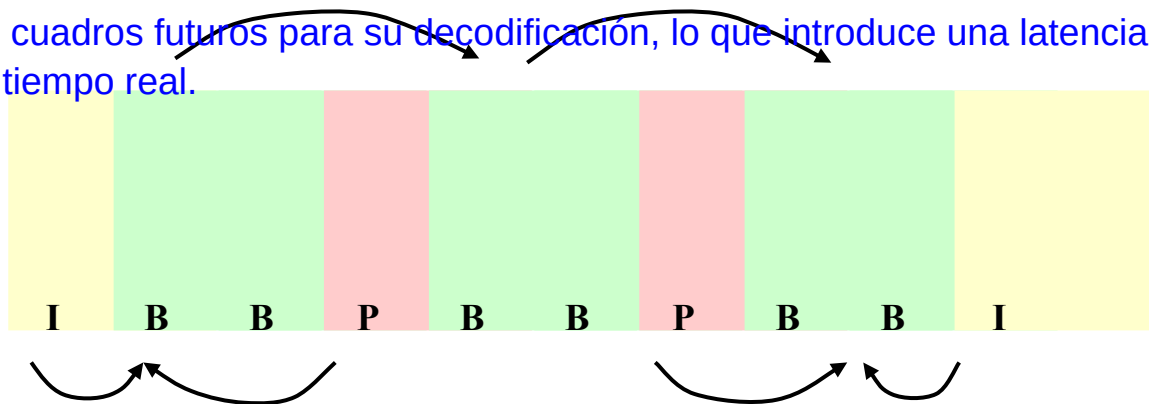


Conceptos

Tipos de frames

- Nivel de compresión
 - Los frames tipo I tienen el menor nivel de compresión.
 - Los frames tipo P tienen un nivel intermedio de compresión.
 - Los frames tipo B son los más comprimidos.
- GOP: Group Of Pictures. Una secuencia de frames de diferentes tipos.
 - Dependiendo del tipo de contenido, se usan unas secuencias u otras.
 - Por ejemplo en WebRTC no se puede usar frames tipo B. ¿Por qué?

Porque requieren cuadros futuros para su decodificación, lo que introduce una latencia inaceptable para comunicación en tiempo real.



Cuadros de tipo I

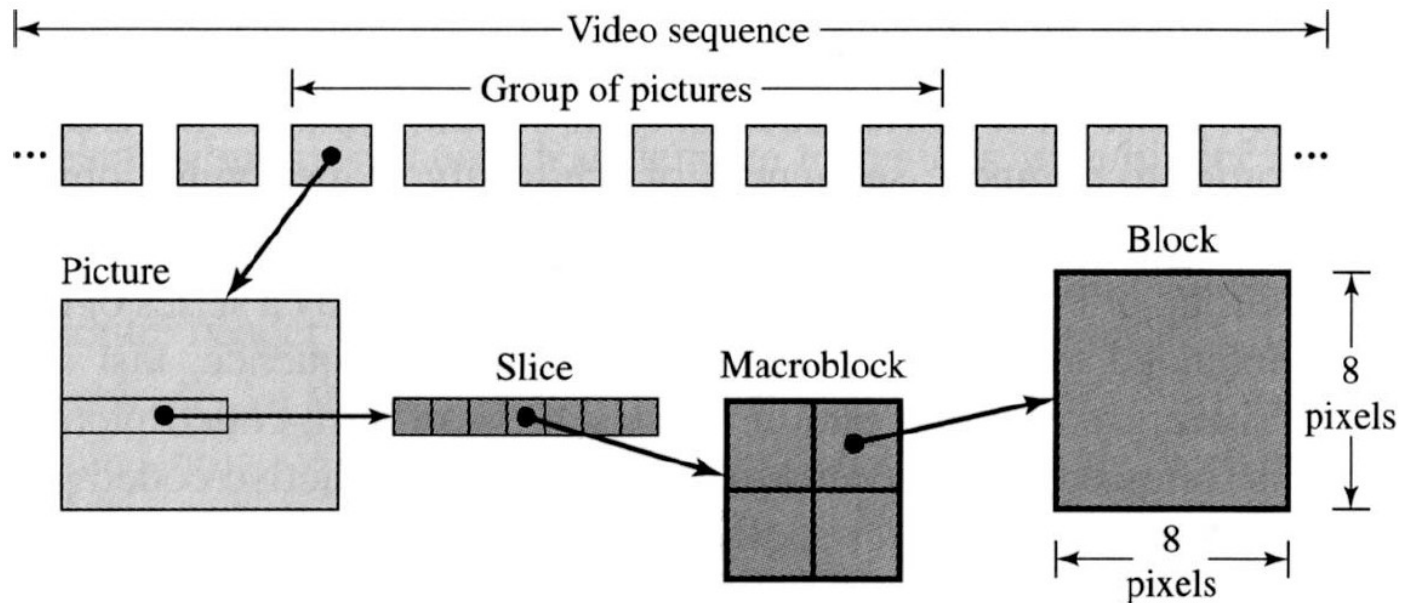
Importancia

- Sirven como puntos de sincronización.
- En un sistema de vídeo es habitual utilizar controles de avance, retroceso, pausa, etc.
 - Hay que encontrar el último cuadro de tipo I para reconstruir el cuadro donde se ha detenido la imagen.
- En sistemas con *streaming* (broadcast de TV, videoconferencia, etc.):
 - Permiten “engancharse” rápidamente al iniciar la recepción.
 - Permiten recuperarse ante la recepción de cuadros dañados.

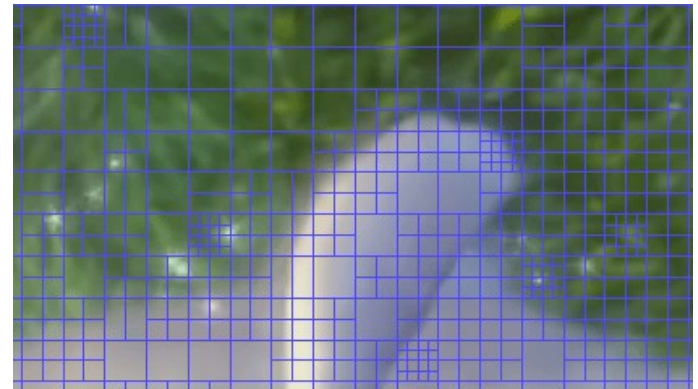
Conceptos

Macrobloques

- A la hora de buscar información en otros frames (o en el mismo), no se hace con todo el frame completo.
- Primero se divide el frame en *Macrobloques*, y cada uno de ellos se puede codificar de forma diferente (I, P o B).



- En los primeros codecs (p.ej. H.261, H.263) los macrobloques eran todos del mismo tamaño (normalmente 16x16px).
- Dentro del macrobloque se manejan sus componentes como bloques más pequeños:
 - 4 bloques Y (de 8x8)
 - 1 bloque Cb (8x8)
 - 1 bloque Cr (8x8)
- En codecs modernos los macrobloques se pueden subdividir a la hora de la predicción temporal o espacial.



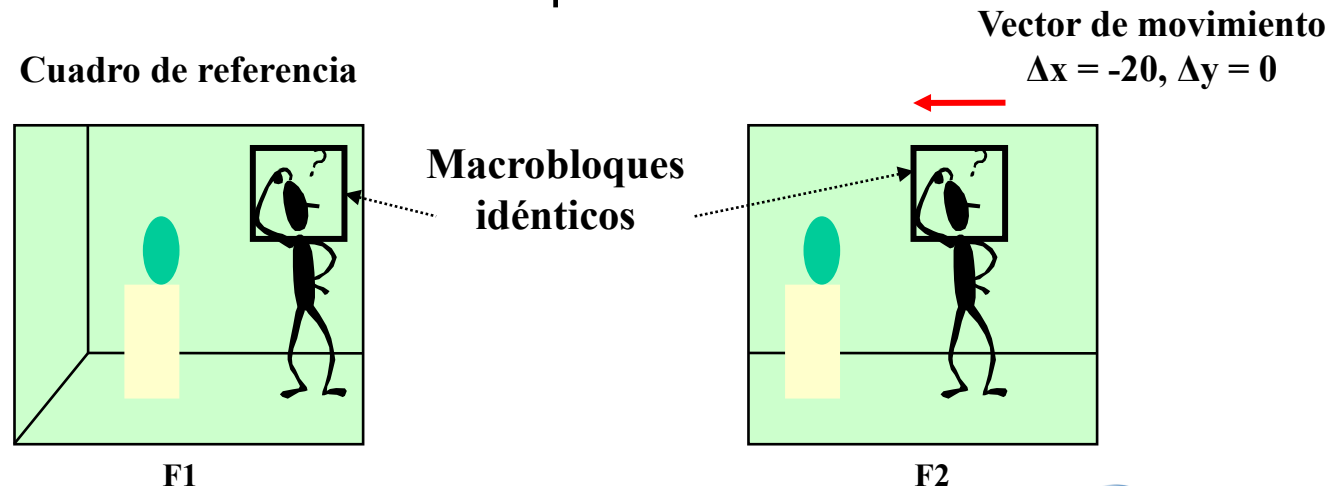
Conceptos

Estimación de movimiento

- Predicción temporal básica del macrobloque
 - Al codificar un frame no *INTRA*, los códecs intentan encontrar el macrobloque equivalente o más similar en un cuadro anterior o posterior (cuadro de referencia).
 - Búsqueda del macrobloque en el cuadro de referencia:
 - Se compara el macrobloque actual con posibles posiciones del cuadro anterior.
 - Se busca el bloque más parecido.
 - Si se encuentra un bloque igual:
 - Se codifica solo el vector de movimiento (desplazamiento del bloque) si es necesario.
 - Sería una codificación INTER sólo con vector de movimiento.

Vectores de movimiento

- Identifican el desplazamiento de un determinado macrobloque en el cuadro actual respecto a la posición que tenía en el cuadro de referencia
 - Indican el desplazamiento que hay que aplicar al bloque de referencia para llegar a la posición del bloque actual.
 - En codificadores antiguos este vector debía ser de píxeles “enteros”, en los mas modernos se puede tomar distancias sub-pixel.



Conceptos

Estimación de movimiento

- Si el bloque no coincide exactamente:
 - Se envía:
 - el vector de movimiento.
 - el residuo (la diferencia entre el macrobloque real y el predicho). Estas diferencias se transforman y cuantizan (estilo DCT/JPEG).
 - Sería una codificación INTER.
- Si no hay un bloque razonablemente similar:
 - El macrobloque se codifica INTRA (sin referencias a otros cuadros).
- Un frame tipo I solo puede tener macrobloques INTRA, pero un frame P o B pueden tener macrobloques INTER o INTRA.

Compensación de movimiento: predicción

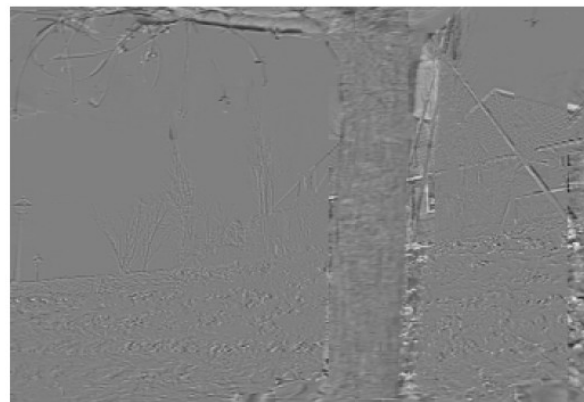
Cuadro en t



Cuadro en $t + 1$



Cuadro con vectores
de desplazamiento



Error de predicción

Conceptos

Redundancia espacial

- Aunque en video la redundancia temporal es la que permite comprimir mas, los codecs modernos utilizan también la redundancia espacial dentro de un frame.
- Una zona de un frame se predice usando los píxeles a su alrededor. Funciona en zonas con pixeles de valores similares.
 - Cada codificador tiene diferentes técnicas para predecir los píxeles en base a los vecinos.

